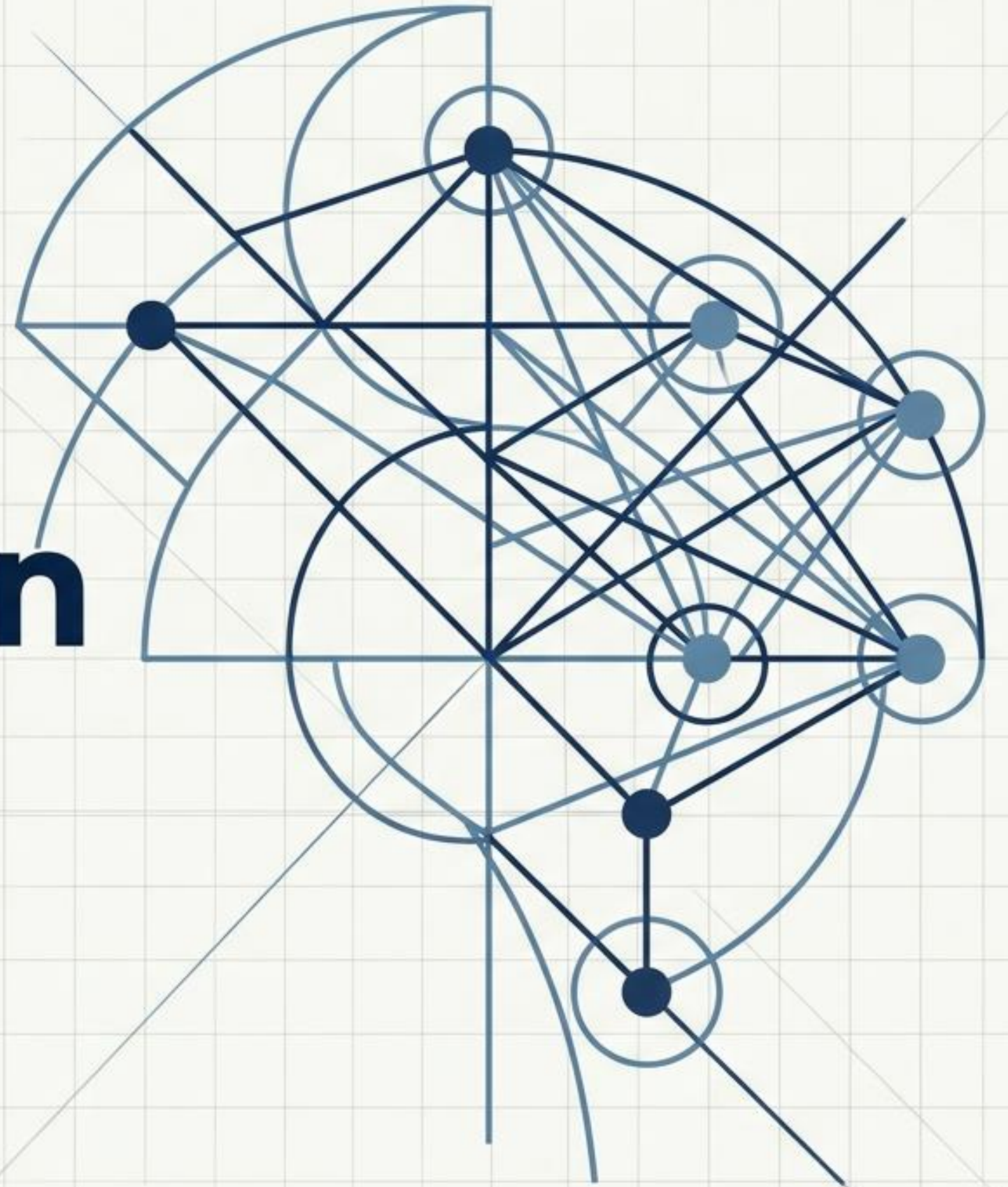
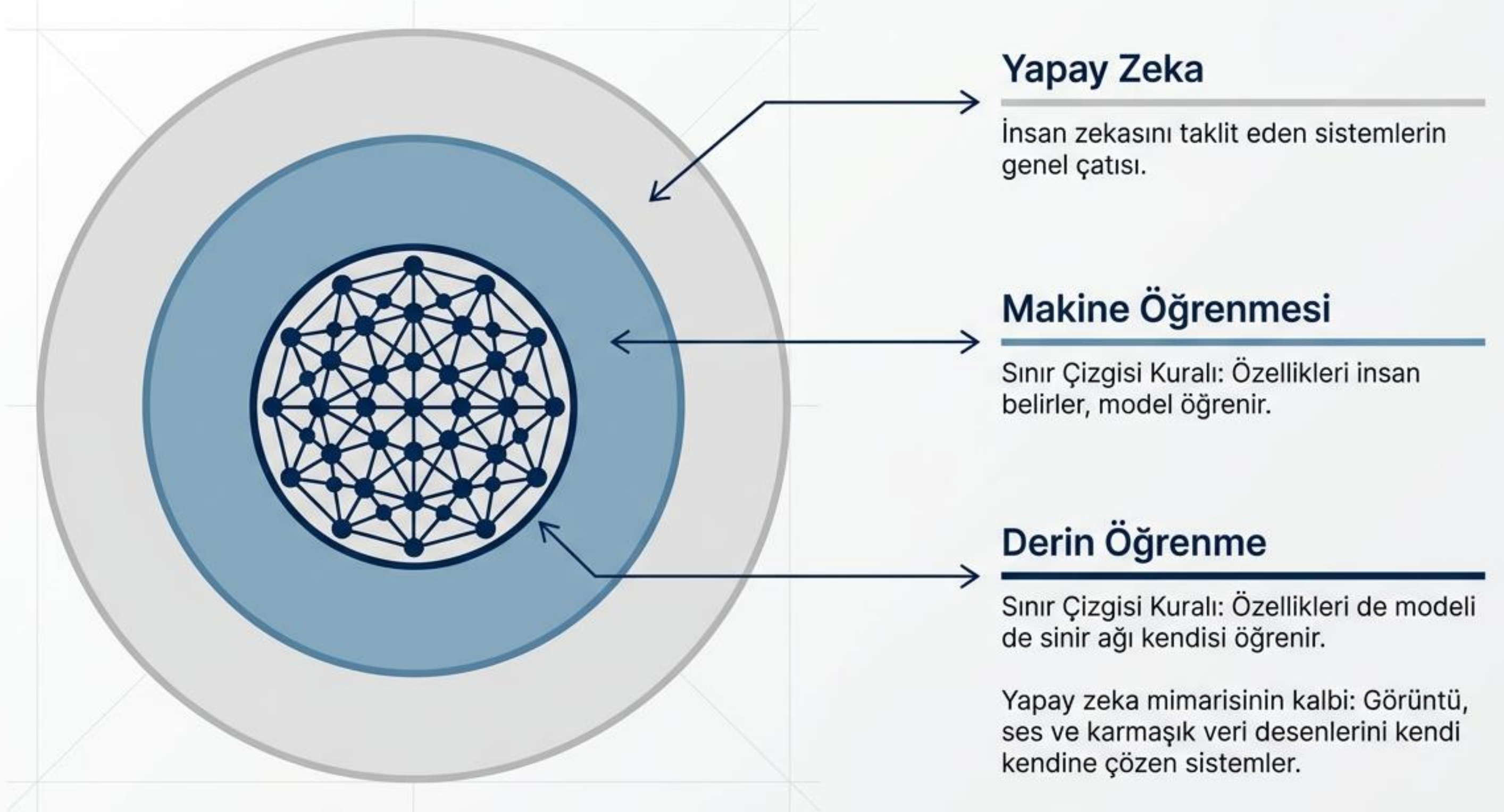


Yapay Zekânın Anatomisi

Derin Öğrenme, Görüntü İşleme
ve Modern Mimariler



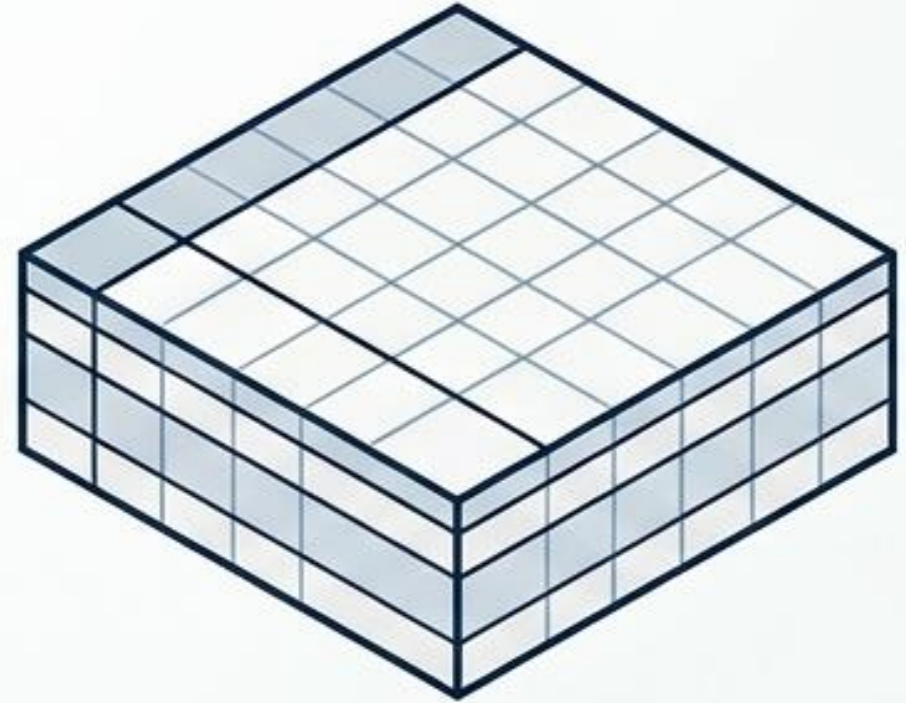
Zekânın Katmanları: Kim Ne Öğrenir?



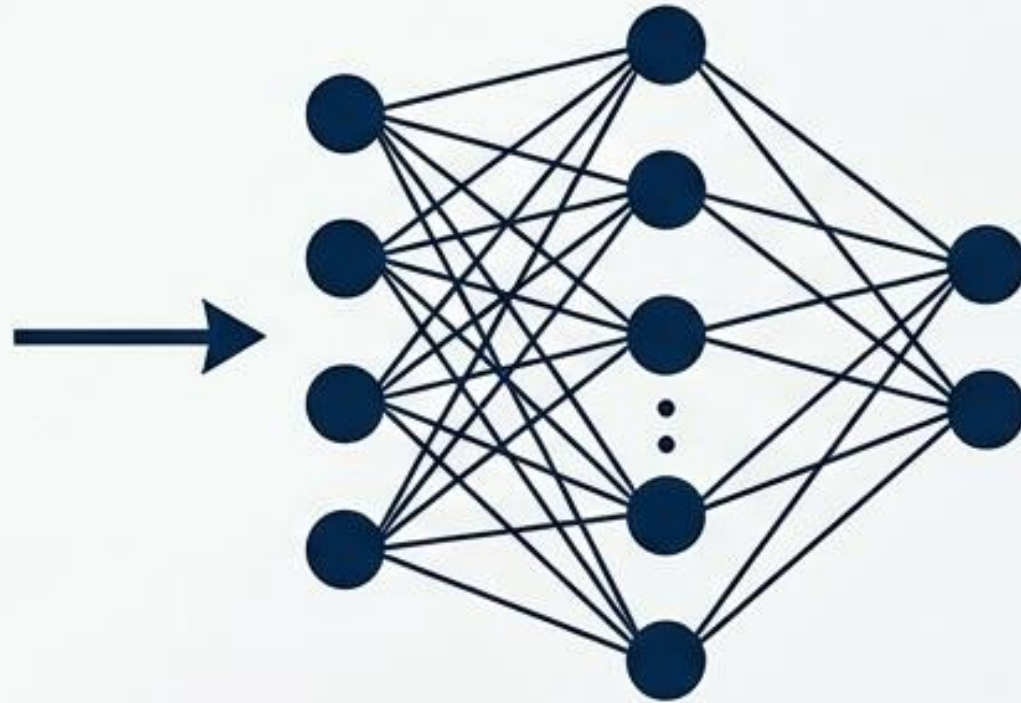
ANN: Yapılandırılmış Verinin Beyni

Yapay Sinir Ağları (ANN) resim veya sesle uğraşmaz; sayılardan ve kategorilerden oluşan yapılandırılmış (tablo) verilerdeki gizli matematiksel ilişkileri çözer.

Girdi (Veri): Binlerce insanın yaş, maaş, geçmiş borç ve kredi skoru verileri.



İşlem (ANN): Sistem arka planda bu sayıları katmanlarına besler, çarpar ve böler.



Çıktı (Karar): En uçta tek bir olasılık çıkarır.

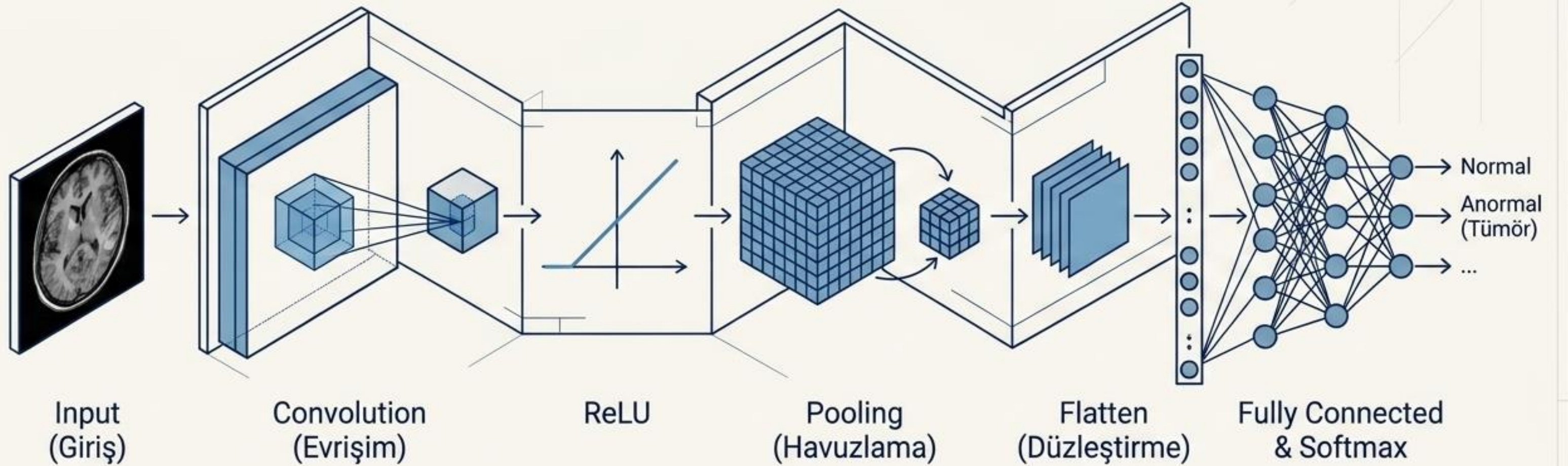
%92 ihtimalle bu kişi borcunu öder.

%85 ihtimalle bu işlem bir dolandırıcılık vakasıdır.

Diğer Kullanım Alanları: Ev fiyatı tahminleme algoritmaları, Müşteri Churn (Abonelik iptali) analizleri.

CNN: Görsel Dünyayı İşleyen Motor

Evrişimli Sinir Ağları (CNN), pikselleri satır satır okumak yerine **filtreler yardımıyla** resmin **bütünsel yapısını**, dokusunu ve geometrisini çözer.



Vaka Analizi: Kanser Teşhisi. Binlerce MR taramasındaki anormal doku ve renk değişimlerini yakalar. **Sonuç: %96** oranında tümör tespit edilmiştir.

YOLO: Hıza Duyulan İhtiyaç (You Only Look Once)

Klasik CNN resme bakar ve 'Bu resimde araba var' der. YOLO ise canlı videoya tek bir salisede bakar, objenin ne olduğunu anlar ve tam olarak neresinde olduğunu kare içine alır.

Klasik CNN: Yavaş Tarama

Sıralı Tarama
Bölgesel İnceleme
Yavaş İşleme



Anlık (Real-time) sistem kurarsanız tek çareniz YOLO'dur.

YOLO: Anlık (Real-time) Kavrama

Tek Seferde Algılama
Paralel İşleme
Canlı Analiz



Diğer Kullanımlar: Güvenlik ihlali alarmları, akıllı mağaza müşteri yoğunluk haritaları.

Bilgisayarlı Görme: Yapay Zeka Ne Görebilir?

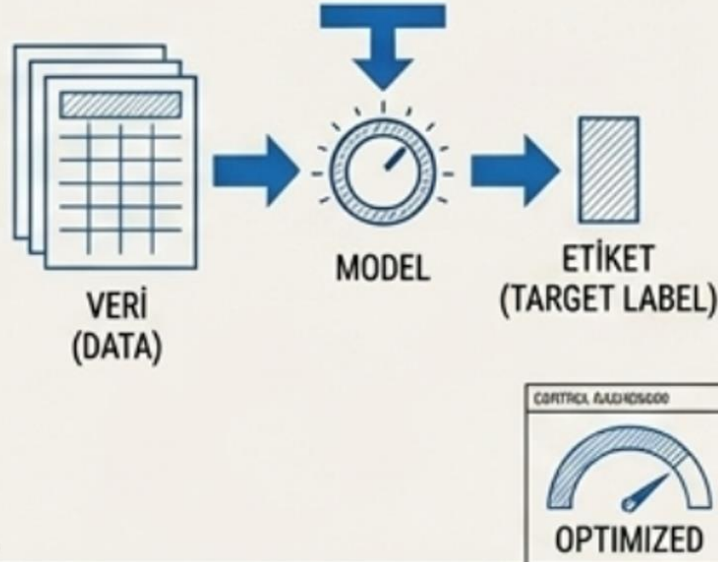
Kavram karmaşasını önlemek için üç temel görevin ayrımı:

1. Sınıflandırma (Image Classification)	2. Nesne Tespiti (Object Detection)	3. Görüntü Segmentasyonu (Image Segmentation)
 Sokak manzarası	 Araba Yaya: 3m Araba Bisiklet Araba	
Soru: Bu resimde ne var? Model: CNN Çıktı: Tek bir etiket.	Soru: Ne var ve tam olarak nerede? Model: YOLO Çıktı: Sınırlayıcı kutular (Bounding boxes).	Soru: Nesnenin tam sınırları nerede bitiyor? Model: U-Net, YOLO-Seg Çıktı: Nesnenin piksel piksel çizilmiş maskesi.

MAKİNE ÖĞRENMESİ TÜRLERİ

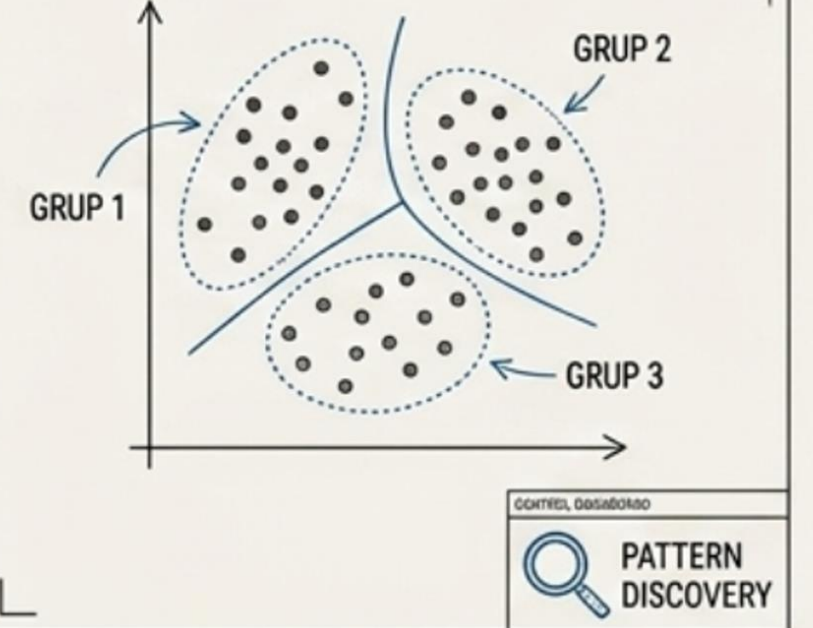
DENETİMLİ ÖĞRENME

Modele hem verinin hem de doğru cevabın (etiketin) verildiği öğrenme türü. Öğretmen eşliğinde öğrenme.



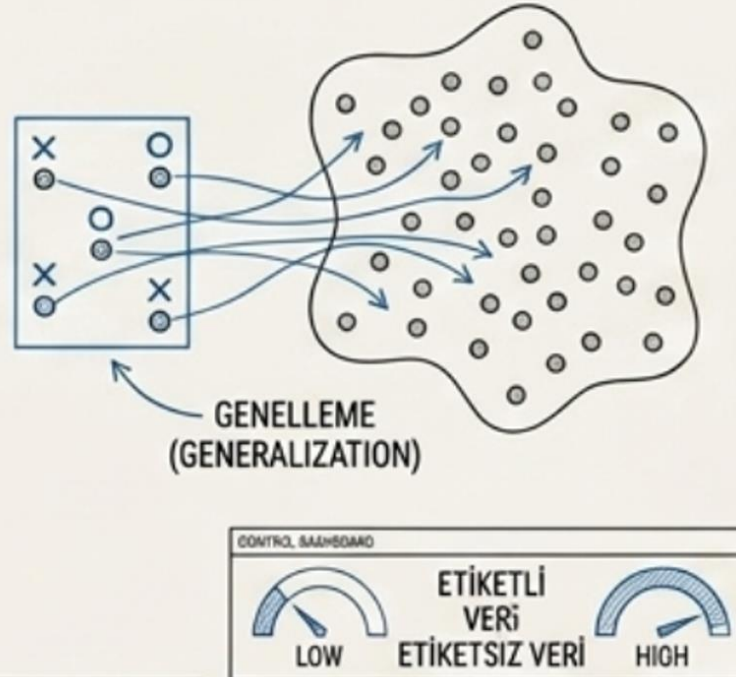
DENETİMSİZ ÖĞRENME

Modele sadece verinin verildiği, etiketlerin olmadığı tür. Model verideki gizli yapıları ve grupları kendi kendine keşfeder.



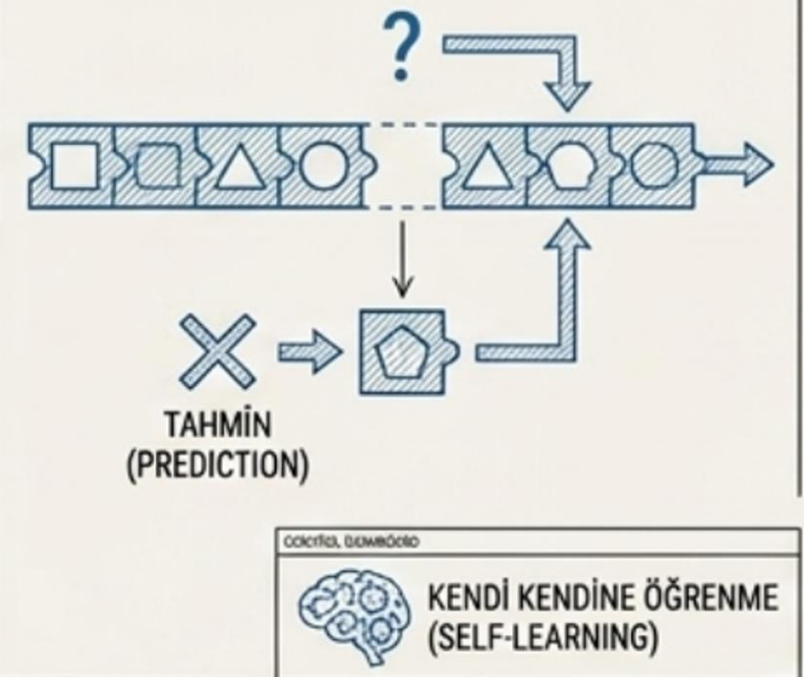
YARI DENETİMLİ ÖĞRENME

Az sayıda etiketli veri ile çok sayıda etiketsiz verinin birlikte kullanıldığı tür. Model küçük bir referansla genelleme yapar.



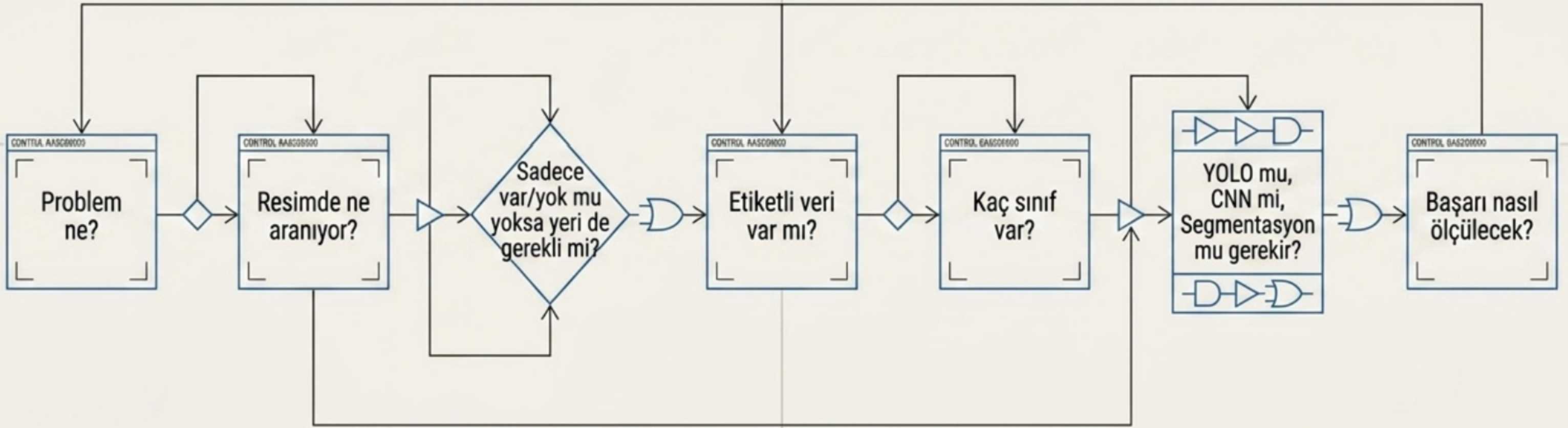
ÖZ DENETİMLİ ÖĞRENME

Modelin, verinin bir kısmını gizleyerek (veya bozarak) eksik parçayı tahmin etmeye çalıştığı (Kendi Kendine) öğrenme yöntemi.



PROJEDE NE DÜŞÜNMEİYİZ? (MÜHENDİSİN KARAR AĞACI)

Önce plan ne, hangi yoldan ilerleyeceğimizi bulmamız gerekir.



Yapay Zekayı Test Etmek: Üç Farklı Pusula

Modeli eğitirken veri setini üçe böleriz. Her setin model için farklı bir pusula görevi vardır:



Eğitim Seti (Training)

- **Kime Gösterilir:** Modele gösterilir, ağırlıklar bununla güncellenir.
- **Amaç:** Öğrenmek / Ezberlemek.
- **Pusula Türü:** Yalancı (Optimist) Pusula. Hata her zaman düşer, kesinlikle güvenilirmez.



Doğrulama Seti (Validation)

- **Kime Gösterilir:** Modele gösterilmez, sadece sonucu okunur (ağırlık güncellenmez).
- **Amaç:** Eğitimi durdurma ve hiperparametre ayarlama kararı.
- **Pusula Türü:** Gerçekçi (Objektif) Pusula. Güvenilir pusuladır, modelin gidişatını gösterir.

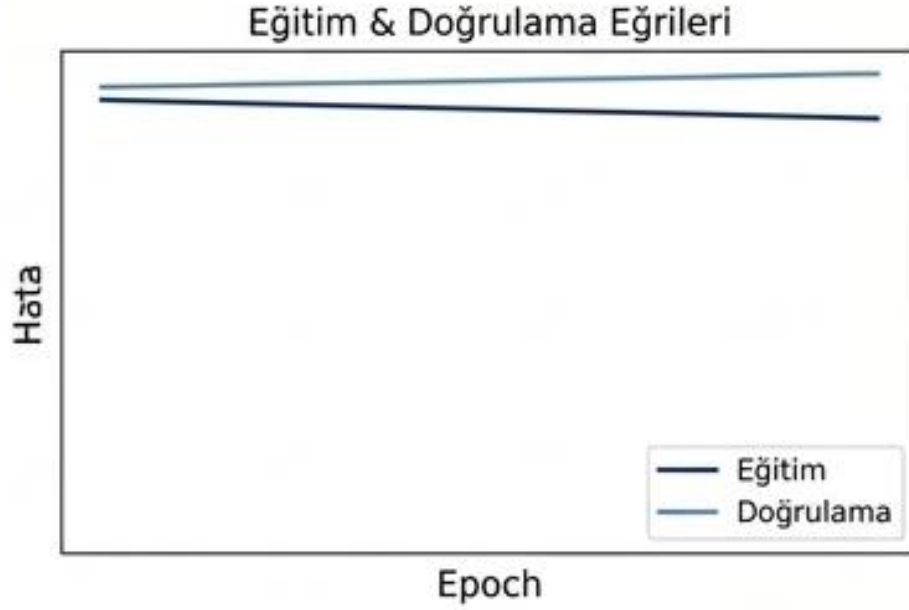


Test Seti (Test)

- **Kime Gösterilir:** Eğitim tamamen bitince sadece 1 kere gösterilir.
- **Amaç:** Modelin gerçek dünyadaki nihai başarısını ölçmek.
- **Pusula Türü:** Mutlak Doğru (Final Sınavı). Sadece 1 kere bakılır, sonra kapatılır.

Öğrenme Tuzakları: Tembellik ve Aşırı Hırs

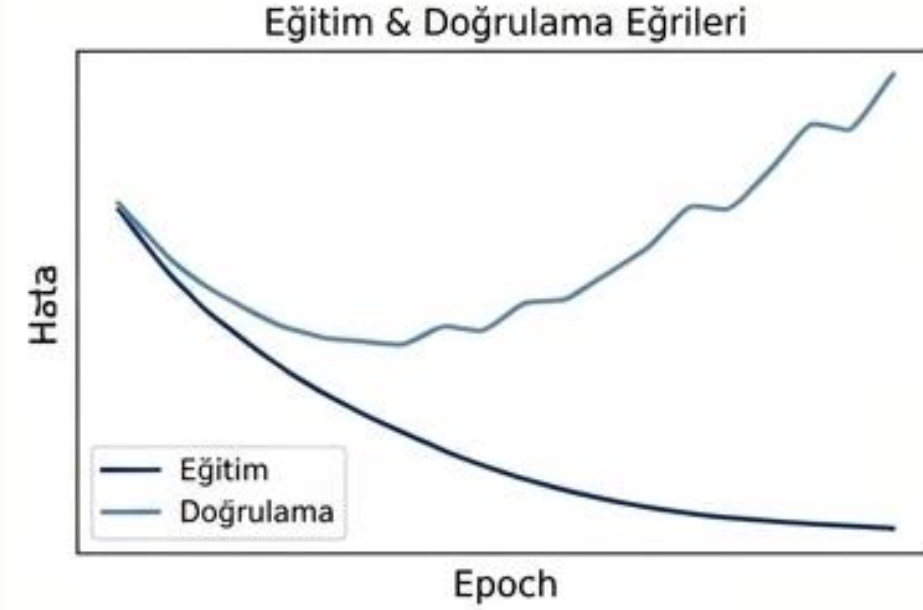
Underfitting (Az Öğrenme / Tembellik)



Durum: Hem eğitim hem doğrulama hatası yüksektir (Çizgiler inmez).

Analoji: Sınava hiç çalışmamış, kapasitesi yetersiz öğrenci.

Overfitting (Ezberleme / Aşırı Hırs)



Durum: Eğitim hatası sıfıra yaklaşırken, doğrulama hatası aniden yükselmeye başlar.

Analoji: Sınav sorularının mantığını değil, kitaptaki mürekkep lekelerini ezberleyen öğrenci.

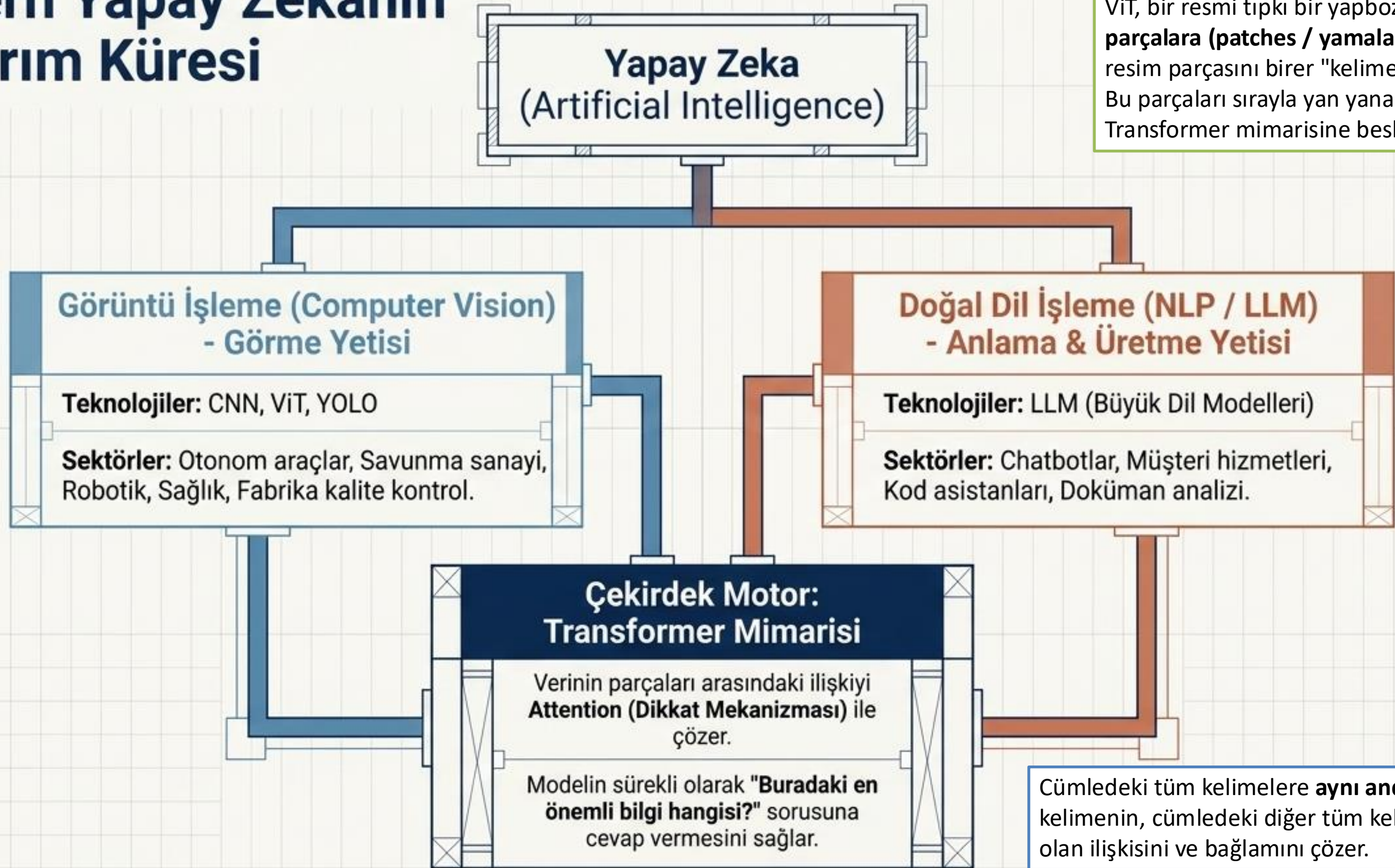
Altın Kural / Mühendislik Refleksi: Eğitim setinin performansı asla sizi yanıltmasın. Validation iyileşmiyorsa, model çöptür. Validation grafiğinin yükselmeye başladığı yerde fişi çekin (Early Stopping).

Mühendisin Araç Kutusu: Uyum Sorunlarını Çözmek

Validation pusulası **alarm verdiğinde**, modele müdahale etmek gerekir:

Overfitting (Ezberleme) Varsa Nasıl Çözerim?	Underfitting (Tembellik) Varsa Nasıl Çözerim?
✓ Veriyi Artırın (Data Augmentation): Elinizdeki resmi çarpıtarak çoğaltın.	✓ Modeli Büyütün: İlişkileri yakalayabilmesi için kapasitesini, katman sayısını artırın.
✓ Regularizasyon (Dropout): Modele 'Biraz unutkan ol' deyin. Bazı nöronları rastgele kapatın.	✓ Daha Uzun Eğitin: Epoch sayısını artırın, modelin koşmasına izin verin.
✓ Modeli Küçültün: Katman/nöron sayısını azaltın (Büyük model = Ezberci model).	✓ Özellik Mühendisliği (Feature Engineering): Girdi özelliklerini daha anlamlı hale getirin.
✓ Erken Durdurma (Early Stopping): Hata çizgisinin yukarı döndüğü an eğitimi kesin.	✓ Öğrenme Hızını Ayarlayın: Model yerinde sayıyorsa hızı (Learning Rate) artırın.
	✓ Öğrenme Hızınınisliği Varsa Nasıl Çözerim?

Modern Yapay Zekanın İki Yarım Küresi



Modern Mimarilerin Karşılaşması: YOLO vs ViT

Görüntü işleme dünyasında iki dev isim öne çıkar, ancak bunlar doğrudan rakip değildir:

YOLO (You Only Look Once)

- **Kimlik:** Bir Görevdir (Object Detection sistemi).
- **İşlev:** Nesneleri bulur ve çıktı olarak sınırlayıcı kutular verir.
- **Karakteristik:** Gerçek zamanlı (Real-time) ve aşırı hızlıdır.

ViT (Vision Transformer)

- **Kimlik:** Bir Mimaridir (Transformer tabanlı).
- **İşlev:** CNN yerine Transformer'ın 'Attention' mantığını kullanarak görüntüyü anlamaya çalışır.
- **Karakteristik:** Daha ağır hesaplama gerektirir, bağlamı çok derinden anlar.

Sentez (Büyük Resim)

ViT, görüntüyü işleme yöntemidir; YOLO ise bir nesne tespit sistemidir. Günümüzde en gelişmiş yapay zeka modelleri, YOLO'nun hızını Transformer (ViT) tabanlı bileşenlerin derin kavrayışıyla birleştirerek çalışmaktadır.